

소단원
내용 정리

03 행성과 소천체의 특징과 탐사

교과서 30~39쪽

1. 태양계 천체와 외계 행성계 탐사

■ 오늘의 목표

1. 행성·소천체의 특징을 구분할 수 있다.
2. 분화와 탐사 시료를 통한 태양계 형성·진화 설명할 수 있다.

■ 행성과 소천체의 구분

1. 행성의 정의

① **태양 주위를 공전**하고, ② 자체 중력으로 **구형에 가까운 모양**을 유지하며, ③ 공전 궤도 주변의 다른 천체에 대해 **중력적으로 지배적인 영향**을 미치는 천체임.

2. 행성·왜소 행성·소행성·혜성 비교

구분	주요 특징	대표 위치·구성
행성	정의의 세 조건 모두 만족 / 총 8개	태양 주위 공전
왜소 행성	구형 유지 / 궤도 주변에 대한 중력적 지배력 부족	세레스 - 화성·목성 사이 소행성대 나머지 주요 왜소 행성 - 카이퍼 띠
소행성	주로 불규칙한 모양의 고체 암석질 천체	대부분 - 화성·목성 사이 소행성대
혜성	얼음·먼지·암석 혼합 / 태양 접근 시 코마·꼬리 형성	카이퍼 띠·오르트 구름

3. 소천체가 분포하는 영역

영역	위치	관련 천체
소행성대	화성과 목성의 공전 궤도 사이	대부분의 소행성, 왜소 행성 세레스
카이퍼 띠	해왕성 바깥쪽 약 30~50 AU	대부분의 왜소 행성, 주로 단주기 혜성의 근원
오르트 구름	태양계 가장 바깥을 구형으로 둘러싼 것으로 추정	주로 장주기 혜성의 근원

● 보충 설명

명왕성

구형을 유지하지만 공전 궤도 주변을 중력적으로 지배하지 못함 → 2006년 왜소 행성으로 분류함

● 세레스

왜소 행성 중 유일하게 화성·목성 사이 소행성대에 존재함

● 오르트 구름

태양계 최외곽을 구형으로 둘러싼 영역으로 추정함 / 장주기 혜성의 주요 기원

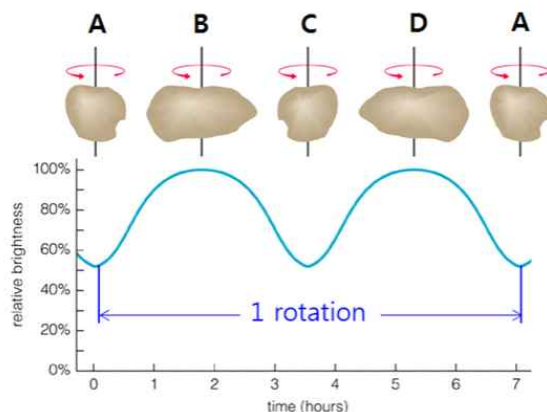


▲ 소행성대·카이퍼 띠·오르트 구름의 상대적인 위치

■ 소행성과 혜성의 특징

1. 소행성

- 대부분 암석질이며 크기가 작아 **불규칙한 모양** / 베스타 등 큰 소행성 - 내부 열에너지 충분 → 분화함
- 자전하면서 보이는 단면적이 달라져 밝기가 불규칙하게 변함.



● 혜성 꼬리

공전 진행 방향의 뒤쪽이 아닌 태양 반대 방향으로 발달함

● 두 꼬리의 원인

이온 꼬리 - 태양풍 / 먼지 꼬리 - 태양 복사압 / 먼지의 연소와 무관함

2. 혜성의 구조와 두 꼬리

- 태양에 접근하면 핵의 얼음이 액체를 거치지 않고 **승화**하여 핵 주위에 기체와 먼지로 된 **코마** 형성 → 근일점을 통과할 때 꼬리의 길이가 가장 **길고**, 코마의 영역이 가장 **넓음**.

구조	형성 원인
핵	얼음·먼지·암석 으로 이루어진 고체 부분
코마	승화 한 기체와 먼지가 핵을 둘러싼 부분
꼬리	태양풍과 복사압의 영향으로 바깥쪽에 형성

구분	주요 성분	형성 원인	모양·방향
이온 꼬리	이온화된 기체	태양풍	곧고 푸르며 언제나 태양 반대 방향
먼지 꼬리	먼지 입자	태양 복사압	넓고 완만하게 휘며 대체로 태양 반대쪽



▲ 태양 접근 시 코마·꼬리 형성

3. 유성체·유성·운석

단계	정의
유성체	우주 공간을 떠도는 작은 암석·금속 조각
유성	유성체가 대기권에 진입하여 빛을 내는 현상
운석	대기권에서 모두 소멸하지 않고 지표에 도달한 물질

4. 운석의 세 종류

종류	간단한 특징
석질 운석	규산염 광물이 주성분
철질 운석	철·니켈 금속이 주성분
석철질 운석	규산염과 철·니켈이 함께 존재



▲ 석질 운석



▲ 철질 운석



▲ 석철질 운석

▲ 석질·철질·석철질 운석의 실제 모습

■ 태양계 천체의 분화와 운석

1. 천체가 성장하고 분화하는 과정

고체 입자 → 충돌·집적 → 미행성체 → 큰 천체 → 내부 온도 상승 → **마그마 바다** → 밀도에 따른 물질 분리

물질	이동 방향	형성되는 층
철·니켈 등 고밀도 물질	중심부로 이동	핵
규산염질 저밀도 물질	바깥쪽으로 이동	맨틀·지각

천체의 분화란 녹은 물질이 **중력과 밀도 차이**에 따라 여러 층으로 나뉘는 현상임. 작은 천체 - 내부 용융 부족 → 분화가 일어나기 어려움

2. 분화 여부에 따라 물질이 기록하는 정보

구분	대표 천체	물질의 상태	알 수 있는 정보
미분화 천체	작은 소행성·혜성 핵·일부 운석	암석·얼음·먼지·유기물 혼합 상태 비교적 보존	태양계 원시 물질·형성 환경 / 물·유기물 공급 과정
분화 천체	행성·왜소 행성·베스타 등 큰 소행성	핵·맨틀·지각 성분으로 분리	용융·냉각·층상 구조·충돌 기록 / 행성 내부 진화

* 핵심 : 원시 물질의 기록은 **태양계의 시작**을, 분화된 물질의 기록은 **행성의 진화**를 보여 줌.

3. 운석 분류의 두 기준

분류 기준	구분	의미
구성 성분	석질·철질·석철질	무엇으로 이루어졌는가
용융·분화 경험	미분화 운석·분화 운석	모체가 녹고 층을 이루었는가

● 운석의 기원

대부분 소행성 충돌로 생긴 파편 / 일부 운석 - 달·화성에서 기원함

● 분화 조건

천체의 크기·질량 증가 → 중력과 내부 열에너지 증가 → 내부 용융·분화 가능성 증가

● 분류 기준

구성 성분에 따른 분류와 모체의 분화 경험에 따른 분류는 서로 다른 기준임

● 석질 운석

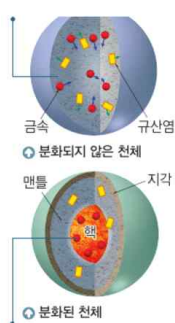
미분화 석질 운석·분화 석질 운석 모두 존재함

● 콘드라이트

미분화 석질 운석 / 약 46억 년 전 태양계 초기 물질·형성 환경 보존

4. 분화된 모체의 위치와 운석

모체의 부분	운석의 종류	연구 가치
미분화 모체	미분화 석질 운석 콘드라이트	태양계 초기 물질·환경, 약 46억 년의 나이
지각·맨틀	분화 석질 운석	분화 천체의 표면·맨틀과 냉각 기록
핵·맨틀 경계	석철질 운석	핵과 맨틀 경계의 조성
금속 핵	철질 운석	분화 천체의 핵과 행성 내부 조성

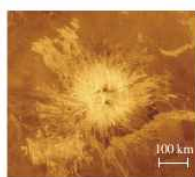


▲ 미분화·분화 천체의 내부와 모체 위치에 따른 운석 종류

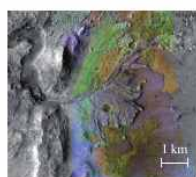
■ 탐사 자료와 시료에서 읽는 태양계의 역사

1. 표면 모습으로 추론하는 지질학적 특징

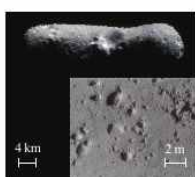
천체	관측 자료	추론
금성	두꺼운 대기, 화산 폭발 흔적	대기를 유지할 중력과 화성 활동
화성	계곡·협곡·삼각주·점토 광물	과거 액체 물, 퇴적·풍화·침식 작용
소행성 에로스	많은 운석 구덩이, 다양한 크기의 입자	대기가 거의 없어 지질 활동의 흔적이 적고 충돌 기록 보존
혜성 67P	불규칙한 외형, 입자 배열에 방향성이 없음	분화·지질 활동의 흔적이 뚜렷하지 않은 미분화 천체



④ 금성



④ 화성



④ 소행성 에로스



④ 혜성 추류모프-게라시멘코

▲ 금성·화성·에로스·67P의 표면 탐사 자료

■ 개념 확인

1. 석질 운석은 모두 미분화 운석이다. (X)
2. 철질 운석은 분화 천체의 핵 부분의 물질 정보를 알려준다. (□)
3. 태양계 초기 물질에 대한 정보는 분화된 천체에서 유래한 운석을 분석하여 알 수 있다. (X)

● 유기물 발견

생명의 재료가 존재함을 뜻하며 생명체 자체의 발견을 의미하지 않음

● 남극 운석

흰 얼음과 어두운 운석의 색 대비 / 빙하 흐름·활강풍에 의한 청빙 지대 집중·노출 → 발견에 유리함